

SFC

Standard Financial Charting

标 准 金 融 制 图

First Test

AI Industry Financial Risk

队长：隋宇博

队员：周晖

队员：徐国安

CONTENTS

目 录

— 摘要 4

01 项目概述 5
1.1 项目定位 6
1.2 名称与含义 6
1.3 参赛方向与范围 6
1.4 当前完成度 7

02 痛点与机会 8
2.1 大量信息下的判断困难 9
2.2 现有做法的缺口 9
2.3 为什么先做 AI 产业链债务风险 9
2.4 我们的切入点 9

03 产品与核心功能 10
3.1 设计三原则 11
3.2 三类坐标 11
3.3 决策路径：展板、名单、制图台 12
3.4 制图台的构件 12
3.5 已实现与规划 13

04 技术架构 14
4.1 总体结构 15
4.2 模块化 15
4.3 本地应用 16
4.4 质量保障 17
4.5 第三方组件 17

05 数据与合规 18
5.1 数据来源分层 19
5.2 数据处理规则 19
5.3 内部包与外发包 20
5.4 隐私与安全 20
5.5 合规边界 20

CONTENTS

目 录 （续）

06 **AI 产业金融风险示范（First Test）** 21
- 6.1 首测要回答的问题 22
- 6.2 方法立场 22
- 6.3 产业链框架 23
- 6.4 示范一：行业定位 23
- 6.5 示范二：以英伟达为中心的收入线 23
- 6.6 示范三：债务期限折线（演示） 24
- 6.7 风险落点的研究对照 24
- 6.8 尚未完成的部分 25

07 **对工行的应用价值** 26
- 7.1 与大赛主题的关系 27
- 7.2 可对应的工作场景（设想） 27
- 7.3 与行内系统的距离 27
- 7.4 对接路径设想 27
- 7.5 价值边界 27

08 **团队与分工** 28
- 8.1 团队构成 29
- 8.2 分工（待填写） 29
- 8.3 协作方式 29

09 **里程碑与计划** 30
- 9.1 已完成 31
- 9.2 后续计划（时点待填写） 32
- 9.3 提交前安排（日期待填写） 32

10 **风险与应对** 33

A **附录　术语表** 35

B **附录　数据来源与许可说明** 36

C **附录　模块清单** 37

D **附录　工程里程碑时间线** 38

E **附录　图件与来源索引** 39

F **附录　赛事口径摘录** 40

标记「待填写」的条目，其内容在团队补入后即成稿；版面已按完整篇幅排好。

ABSTRACT

摘要

SFC（Standard Financial Charting，标准金融制图）是一套给金融工作者使用的决策可视化工具：把大量行业与企业信息放进同一套标准化的坐标里，看、移、点，帮助在信息过载的情况下做判断。

第一版只做一件事：服务风险控制，尤其是债务风险，并以企业为节点观察风险如何沿产业链传导。本次首测（First Test）选取 AI 产业链作为示范对象，参赛方向为科技金融。

目前已经完成并可运行的部分：以彭博 BICS 行业分类为标准的行业展板与四级公司名单；一个三维的产业链制图台，其中公司是切片上的点，企业之间的收入关系是点到点的线；一个可以双击打开、数据与计算全部留在本机的 macOS 应用。后端与前端按 26 个模块、35 条关系组织，模块图与代码一一对应。

如实说明 NOT YET DONE

债务风险沿企业节点传导的完整画面尚未画出；制图台上的 AI 产业链目前是一条演示链，公司与行业分类尚未统一到 BICS；三维图表导出与自制图表，理念已定，产品未做。本计划对未完成部分一律如实写明，不与已实现部分混写。

我们没有自造新的风险指标。判断风险的指标，与其说是被创造的，不如说是被广泛接受的。我们做的是让被广泛接受的指标和概念，在统一的坐标里被看见、被比较。

模块 · 关系	首测产业链	坐标体系
26 个 / 35 条	11 层	3 类
模块图与代码一一对应	从电力到模型的演示链	位置、相对、行业

CHAPTER

01

项目概述

Project Overview

SFC 要解决的是一个具体问题：金融信息很多，如何容易地了解最重要的信息并做出决定。本章交代项目定位、名称含义与参赛方向，并用一张总表说明当前完成到哪一步。

1.1 项目定位

1.2 名称与含义

1.3 参赛方向与范围

1.4 当前完成度

1.1 项目定位

SFC 面向金融工作者，解决一个具体问题：金融信息如此之多，如何容易地了解最重要的信息，从而做出决定。我们的方法是可视化，并且是标准化的可视化。

第一版的取舍写得很窄：行业上，注重人工智能相关的科技行业；判断上，注重风险控制；风险类型上，注重债务风险；画面上，注重以企业为节点的风险扩散与传导。不服务于这个判断的装饰、泛资讯、无法追溯来源的数字，不算本产品的功能。

1.2 名称与含义

SFC 是 Standard Financial Charting 的缩写，中文名「标准金融制图」。三个词各管一件事：

- **Standard（标准）**：概念统一、分类有依据、视觉统一。同一概念全站只用一个名字。
- **Financial（金融）**：数据专业、来源可追溯，服务金融判断。
- **Charting（制图）**：不是静态图片，而是可以操作、可以移动、可以导出的图。

1.3 参赛方向与范围

参赛方向为**科技金融**。理由全部来自第一版设计：服务金融工作者判断；行业上注重 AI 相关科技行业；判断上注重风险控制与债务风险；可视化以企业为节点。

本计划只写本团队已有的工程、已有的数据和设计里已经写明的下一步。大赛公布的其余方向不是本计划的工作内容。

1.4 当前完成度

下图与下表是全文的总览，后文各章逐项展开。图中实线框为已完成并可运行，虚线框为未完成或规划。



图 1–1 完成度总览：已完成（实线框）与未完成（虚线框）。示意图，由表 1–1 重绘。

表 1–1 当前完成度

方面	已完成（可运行）	未完成（规划）
行业分类	彭博 BICS 2024 七级层级库；展板下钻一至三级，四级进入公司名单	第五至七级的公司成员数据未取得
公司数据	四级公司成员库（两批终端导出表），覆盖 BICS 全部行业层级的四级行业	政府类源表仍报截断，待完整源
制图台	三维切片制图台；11 层演示链；以英伟达为中心的收入线链	演示链公司尚未接到 BICS 四级成员；债务传导的完整画面未画
应用形态	原生 macOS 应用，内嵌后端与 Python 运行时，离线可运行，数据留本机	尚无 Developer ID 签名与苹果公证
工程质量	26 模块 / 35 关系；一模块一文件；回归脚本（快速档与完整档）	—
导出与自制图表	理念已定	产品未做

CHAPTER

02

痛点与机会

Pain Points & Opportunity

本章说明信息过载下判断为何困难、现有做法有哪些缺口，以及我们为什么先从 AI 产业链债务风险切入。以下是团队对自身使用经验的归纳，不是市场调研结论。

2.1 大量信息下的判断困难

2.2 现有做法的缺口

2.3 为什么先做 AI 产业链债务风险

2.4 我们的切入点

2.1 大量信息下的判断困难

金融工作者面对的不是一个已经收好的结论，而是大量公司、大量分类、大量指标。判断一家公司落在产业链的哪一段，先看什么，需要在分类、财务、关系之间来回翻查。信息越多，越需要一个统一的位置感：它在哪里，它和谁相连。

2.2 现有做法的缺口

我们观察到的缺口有三类。本计划不提供市场规模或用户数据。

1. **分类不统一**：同一概念在不同材料里有不同叫法，同一公司在不同表里归属不一。
2. **图与图之间无法对照**：静态图一图一用，换一个问题就要重做一张，且几张图之间没有共同的坐标。
3. **关系看不见**：企业之间的收入关系、债务联系，通常存在于表格与文字里，没有被画成节点之间的线。

2.3 为什么先做 AI 产业链债务风险

首测选 AI 产业链，是因为这条链上资金需求大、环节多、企业之间相互依存，关系密、链条长，适合检验「以企业为节点看传导」这个想法。选债务风险，是因为第一版设计把风险控制与债务风险定为重心。

2.4 我们的切入点

不做新的风险评分，不做预测。做三件事：

1. 把行业分类统一到一个公认标准（彭博 BICS）上。
2. 把位置统一到一套标准坐标里，让不同的图可以在同一空间里叠放和比较。
3. 以企业为节点，把企业之间的关系画成线，并保留数据来源，使每个数都可追溯。

> 重点 KEY POINT
>
> **不造新指标，只做统一的坐标。**统一分类、统一位置、画出关系、保留来源，是 SFC 在首测中的全部主张。

CHAPTER

03

产品与核心功能

Product & Core Features

本章回答产品是什么、能做什么。先写三条设计原则，再讲三类坐标与展板—名单—制图台的决策路径，最后逐项区分已实现与规划。

3.1 设计三原则

3.2 三类坐标

3.3 决策路径：展板、名单、制图台

3.4 制图台的构件

3.5 已实现与规划

3.1 设计三原则

表 3–1 设计三原则

原则	含义
专业化	专业金融数据、可信来源、常见的处理后数据与独特的处理后数据。无法追溯来源的数字不进产品。
标准化	概念标准化（同一概念只用一个名字、分类有依据）与可视化标准化（统一审美，简洁是第一要务）。
可操作化	数据可导入导出、合并拆分、套用金融函数；图表可导出、可自制、可基于坐标全局移动。一维、二维、三维数据在同一个三维空间里堆叠。

三原则同时是每次改动前的自查：是否服务判断；术语与视觉是否沿用已有标准；结果能否回到统一坐标里查看、移动、导出。其中「可操作化」里的导出与自制图表尚未实现，见 3.5。

3.2 三类坐标

SFC 用三类坐标，名称不混用。没有统一的坐标，就没有可操作的视图。这是后面所有功能能够叠放、移动、对照的前提。

表 3–2 三类坐标

类	名称	作用
1 类	位置坐标（s，x，y）	制图台里唯一的摆放语言。s 为切片轴（前后），x 为左右，y 为上下；每个面上 x、y 取 0 到 10。
2 类	相对坐标（环上位置）	公司点在切片面内的位置，由某个量在本切片内的相对大小决定。
3 类	行业坐标	公司在彭博 BICS 里的行业归属，七段、每段两位数字，如 `12–11–11–11–00–00–00`；展板与名单只显示前四段。不参与摆放。



图 3–1 三类坐标示意：位置坐标 (s, x, y)；环上的相对坐标；BICS 七段行业码与「只显示前四段」。

3.3 决策路径：展板、名单、制图台

产品的主路径是三步：

1. **展板**：彭博 BICS 的一级到三级是同一块行业展板。每个格子显示四段行业坐标和该支下的公司家数。页眉有搜索框，可以按公司名片段或代码定位，用上下键选择，回车确认。
2. **名单**：点四级格进入该四级的公司名单。一行一家公司（以完整成员代码为身份）；该公司的主要业务以收入占比最大的一行为准。名单可以按主要业务收入排序，可按上市地筛选。
3. **制图台**：点名单里的一行，进入该公司的制图台。从名单进入的是单公司标准壳体：该公司位于坐标 (5, 5, 5)。若该公司是已有关系数据的产业链中心（目前为英伟达），制图台会按其上下游建出切片与收入线。

沿面包屑可以逐级返回；Backspace 在焦点不在输入框时向上一级返回。



图 3–2 决策路径：展板 → 名单 → 制图台。自绘线框示意，不含任何公司明细。

3.4 制图台的构件

制图台只允许四类视觉构件，每一类对应一个已命名的概念：

- **切片**：一张平面代表一个产业链环节。
- **公司点**：与切片共面的环，美国与非美国用不同颜色的边。
- **同心环**：把某个量在切片内的大小，用距圆心的远近表示。圆心表示最大。
- **收入线**：企业之间点到点的线。供应方向与客户方向用两种颜色区分。

操作上：点击切片或公司以聚焦；聚焦的切片留在原位，其余切片就地淡出；可以钉住多个切片同时保留；切片间距可以在 0% 到 200% 之间调整，间距收到 0 时多张切片叠合，便于并排对照；一键回到标准视角；搜索公司后自动对准并展开该公司的聚焦页。

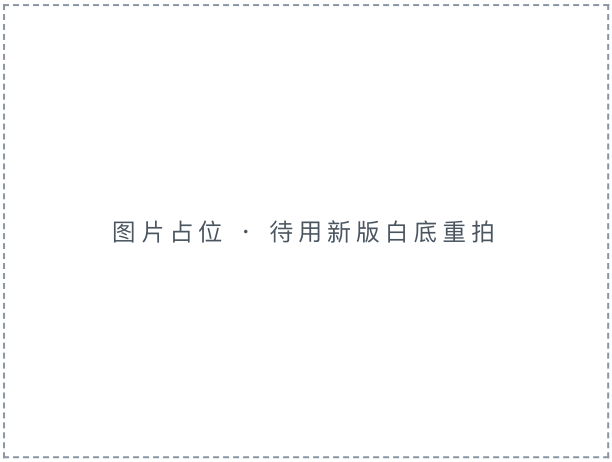


图 3–3 行业展板（仅行业名称、坐标与家数汇总）。



图 3–4 制图台总览（演示库数据）。

3.5 已实现与规划

表 3–3 功能的实现状态

项	状态
行业展板、四级名单、搜索、上市地筛选、收入排序	已实现
三维制图台、切片、公司点、同心环、聚焦与钉住、间距调节、标准视角	已实现
以英伟达为中心的收入线（点到点，两色）	已实现（占比披露不全，见 6.5）
演示公司的债务期限折线	已实现，仅演示公司，数据为示意
债务沿企业节点传导的画面	**未做**；设计已写明要做，连线规则、阈值、专用字段仍须先写入设计
制图台公司与 BICS 四级成员统一	**未做**
三维图表导出、自制图表	**未做**，理念已定
自然语言、表格输入、手动制图三种交互；声明式图方案	**规划**（架构设想，未实现）
名单框与制图台搜索框的并法统一	未定



CHAPTER

04

技术架构

Technical Architecture

本章说明系统如何搭成：前后端分离、模块与代码一一对应、以本地应用形态交付，数据与计算全部留在本机。

4.1 总体结构

4.2 模块化

4.3 本地应用

4.4 质量保障

4.5 第三方组件

4.1 总体结构

前端与后端分离：

- 前端是浏览器页面，只通过一个接口模块用 HTTP 取 JSON，不直接读任何数据文件。
- 后端是一个本机的 Python 服务，只绑定本机回环地址，独占数据库和数据文档的读取权。
- 本机原生外壳（Swift，macOS 窗口加 WebKit 视图）把二者包成一个应用：打开时自己拉起内嵌后端，关窗时一并退出。

前端一律经单一接口访问后端；外壳不向页面注入任何原生桥。

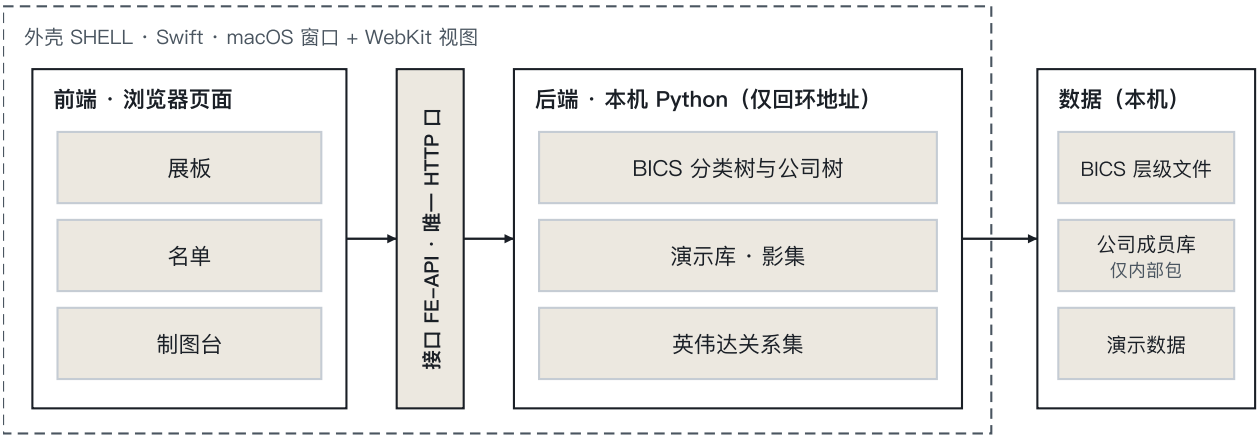


图 4–1 总体结构：前端三页经单一接口访问本机后端；外壳在最外层，负责拉起与回收后端。

4.2 模块化

工程由 26 个模块、35 条关系构成。模块图的真源是一份结构化文件，由脚本生成静态图，几何检查为零交叉、零重合。

前端	后端	外壳	模块关系
12 个	10 个	3 个	35 条
含前后端之间的接口模块	本机 Python 服务	窗口、内嵌后端、打包	另有静态模块跟踪 1 个

2026-10-15 完成「模块与代码一一对应」：后端拆出 BICS 分类树、BICS 公司树、影集、英伟达关系集等独立文件，入口文件由 1,352 行降到 352 行，跨文件私有函数调用清零；前端新建导航模块统一三页路由。

模块化的目的不是保证无缺陷，而是保证接口清晰：任何一个功能改动，影响面可以从模块图上读出来。

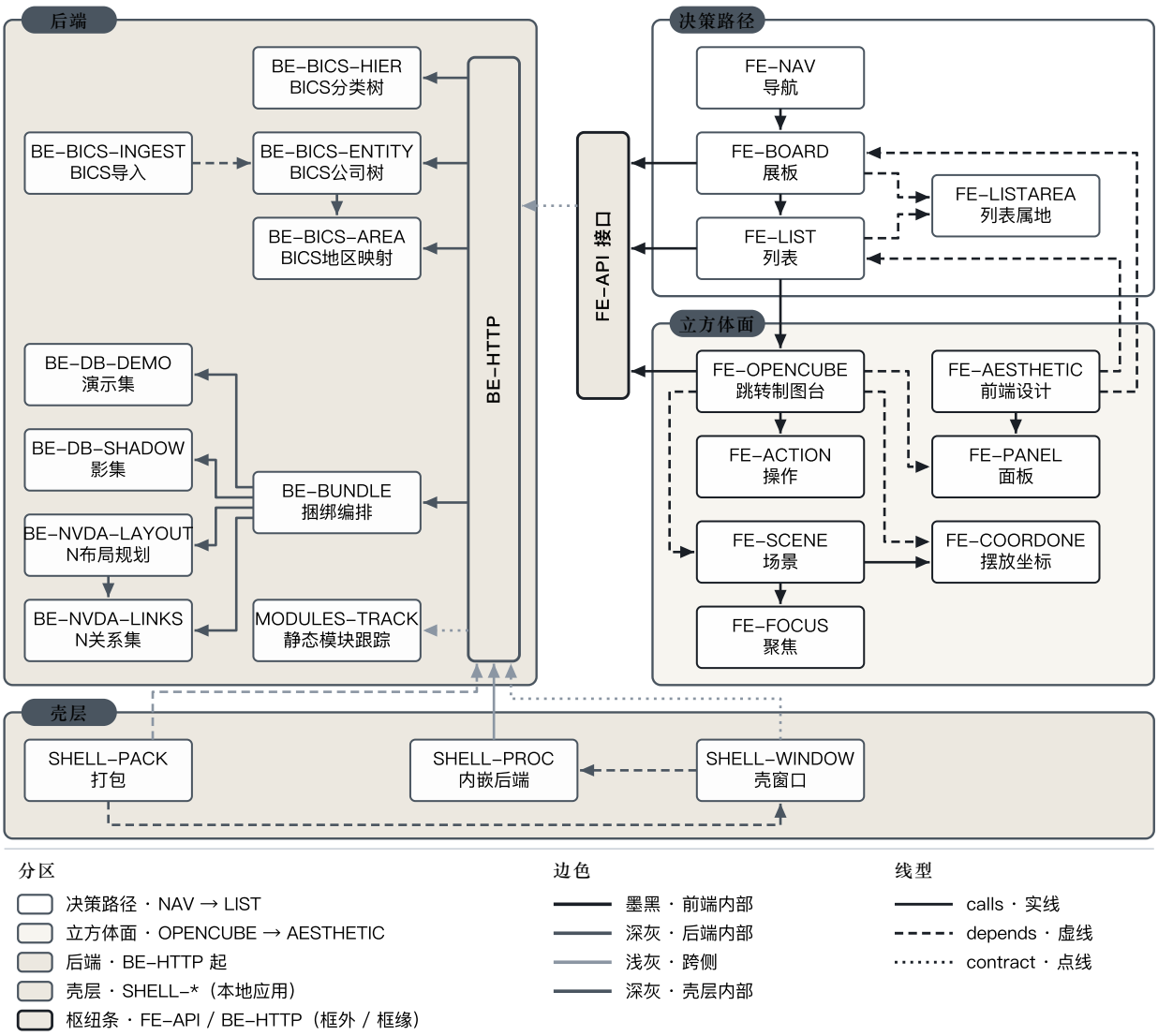


图 4-2 模块关系图：26 个模块、35 条关系。左为后端，右为前端，中间的接口枢纽是前后端唯一契约口。由工程内的模块图导出并按纸面配色重着色。

4.3 本地应用

2026-10-14 至 15 完成从网页到应用的改造，模块结构不变：

- 双击 `Standard-Financial-Charting.app` 即得一个独立窗口，窗口内就是原界面。
- 应用自己拉起内嵌后端、自己选择可用端口、关窗即退，崩溃或卡死时有限次自动重启。
- 通用二进制（arm64 与 x86_64），启用 hardened runtime。
- 自带 Python 3.14.8 运行时与本地化的 three.js，无需安装任何环境，可离线运行。
- 数据与计算全部在本机，无遥测，无需账号。

当前签名状态是 ad-hoc、未经苹果公证（本机尚无开发者证书）；签名与公证流水线已就绪，由环境变量开启。应用仅支持 macOS 11 及以上。

4.4 质量保障

- 回归脚本分三档：采集基线、快速档（模块图、静态检查、60 条接口响应与基线逐条比对）、完整档（再加应用自检与生命周期测试，并覆盖已构建的两种发布包）。
- 模块图生成有几何检查（零交叉、零重合、线不压框）。
- 每次改动按设计三原则审查；审查分工程测试、代码质量、理念贯彻三项并行。

4.5 第三方组件

表 4–1 第三方组件与许可

组件	版本	许可	用途
three.js	0.170.0	MIT	三维渲染，本地副本，无外链
Python	3.14.8（python.org universal2，PSF 签名）	PSF License	内嵌运行时
OpenSSL 3	随 Python 框架	Apache-2.0	Python 内部
zstd	随 Python 框架	BSD-3-Clause	Python 内部
ncurses	随 Python 框架	X11/MIT 风格	Python 内部
Jost Light 300（大写子集）	v3.7	SIL OFL 1.1	全称字标
SQLite	系统自带，不随包	公共领域	数据库

CHAPTER

05

数据与合规

Data & Compliance

本章交代数据从哪里来、按什么规则处理、哪些包可以外发，以及我们明确不做、也不声称的事。本计划对外只描述方法，不展示公司级明细。

5.1 数据来源分层

5.2 数据处理规则

5.3 内部包与外发包

5.4 隐私与安全

5.5 合规边界

5.1 数据来源分层

表 5–1 数据来源分层

层	内容	来源	性质
分类标准	彭博 BICS Equity Hierarchy 2024，七级层级	彭博	第三方分类标准
公司成员	各四级行业下的公司：名称、代码、市值、行业收入、主要业务收入占比	彭博终端导出的表（2026–10–03、2026–10–05 两批）	第三方数据，仅限内部
关系数据	以英伟达为中心的上下游关联方与占比	彭博供应链汇总（2026–10–05 截图整理）	第三方数据
演示产业链	11 层演示链，营收为示意量	公开行业图谱整理；部分供应值取自彭博供应商关系表	混合，演示用
自拟内容	层定义、概念库、界面与代码	本队	自有

5.2 数据处理规则

规则全部成文，且同一规则全站贯通：

- **身份**：一家公司以完整的成员代码为准。同一公司在多个行业表里出现，是收入分段，不是重复身份。
- **主要业务**：同一代码下，收入占比最大的一行为主要业务；占比为空的不当作 100%；并列时依次按行业收入、四级代码、来源文件、编号定出唯一一条。
- **空占比**：占比为空的公司仍进名单，其行业坐标前加负号表示「占比缺失」；有数字的永远优先。
- **金额**：行业收入保持表内的美元完整金额，不换算；制图台上的 B 是十亿美元，由原值除以十亿得到，只在制图台载荷里发生。
- **上市地**：取自彭博代码里的交易所码并映射到国家，不是总部所在地，也不是制图台的美国 / 非美国颜色。映射不到的归「未映射」，不猜。
- **缺口**：数据缺口先写建议，不写成「已修复」。

5.3 内部包与外发包

应用有两种发布包：

表 5–2 两种发布包

包	内容	用途
内部包	含公司成员库（彭博数据加工物）	仅团队内部，不上传任何公开站点
外发包	不含公司成员库：名单为空、名称搜索无结果，其余功能照常	可外发，由团队授权并承担许可责任

外发包仍含彭博 BICS 层级文件、演示数据与英伟达关系文件，其外发是团队的决定。计划书对外提交时，只描述方法，不展示公司级明细。

5.4 隐私与安全

- 后端只监听本机回环地址，页面只加载本机。
- 前端只经单一接口取数；外壳不向页面注入原生桥。
- 无遥测、无账号、无云端；联网只在构建期取内嵌运行时。
- 证书、密码、凭据永不进仓，由忽略规则拦截。
- 公私隔离：工程进仓；工作工具与调度任务留在各人本机。

5.5 合规边界

我们明确不做、也不声称的事：

- 不含工行任何内部数据，也未接入行内系统。
- 不提供信用评级、违约预测或投资建议。
- 彭博数据只在许可范围内使用；本计划不展示彭博实体级原始数据明细，只描述方法。
- 彭博 BICS 是彭博的分类标准，本计划不把它说成自创。
- 第三方研究报告只作为内部阅读材料；本计划不转载其图表与原文。
- 方法论与代码为本队原创；演示产业链的最初搭建出自智能体按公开知识整理，数据口径并不标准，见 6.8。

> 边界 BOUNDARY
>
> SFC 是观察与沟通的工具，不是决策系统；它不替代行内模型与评级，也不预测违约。

CHAPTER

06

AI 产业金融风险示范

First Test · AI Industry Financial Risk

首测只问一个问题：在 AI 产业链里，一家公司落在哪一段，它的上下游是谁，债务风险先看哪里。本章给出方法立场、产业链框架与三个示范，并如实写明尚未完成的部分。

6.1 首测要回答的问题

6.2 方法立场

6.3 产业链框架

6.4 示范一：行业定位

6.5 示范二：以英伟达为中心的收入线

6.6 示范三：债务期限折线（演示）

6.7 风险落点的研究对照

6.8 尚未完成的部分

6.1 首测要回答的问题

首测只问一个问题：**在 AI 产业链里，一家公司落在哪一段，它的上下游是谁，债务风险先看哪里。**

这个问题拆成能指认的三件事：这是哪一家；它在 BICS 里的行业坐标是哪一段；它在制图台里是哪一个节点、与谁相连。前三件已能演示；债务风险如何沿节点传导，是下一步，6.8 明写。

6.2 方法立场

团队曾设想自造一套基于企业间债务联系与收入构成的新财务指标，后来放弃了。理由有两条：好的风险指标既简洁又有逻辑，公信力来自被广泛接受；而我们不完全熟悉会计准则和风险评估体系，做不出能服众的新指标。

> 判断风险的指标，与其说是被创造的，不如说是被广泛接受的。
>
> —— SFC 方法立场

因此，首测的方法立场是：

1. 指标与概念，采用金融领域已被广泛接受的口径，不自创评分。
2. 我们的贡献在可视化的基础：统一分类、统一坐标、把企业之间的关系画出来，并保留数据来源。
3. 哪些指标进入图中，由团队在 6.7 确定（定稿待填写）。

6.3 产业链框架

演示库把 AI 产业链分为 11 层，从能源到模型：电力在后端（小 s），模型在前端（大 S）。这是早期演示链，不是 BICS 展板里那张公司表，两者尚未统一。

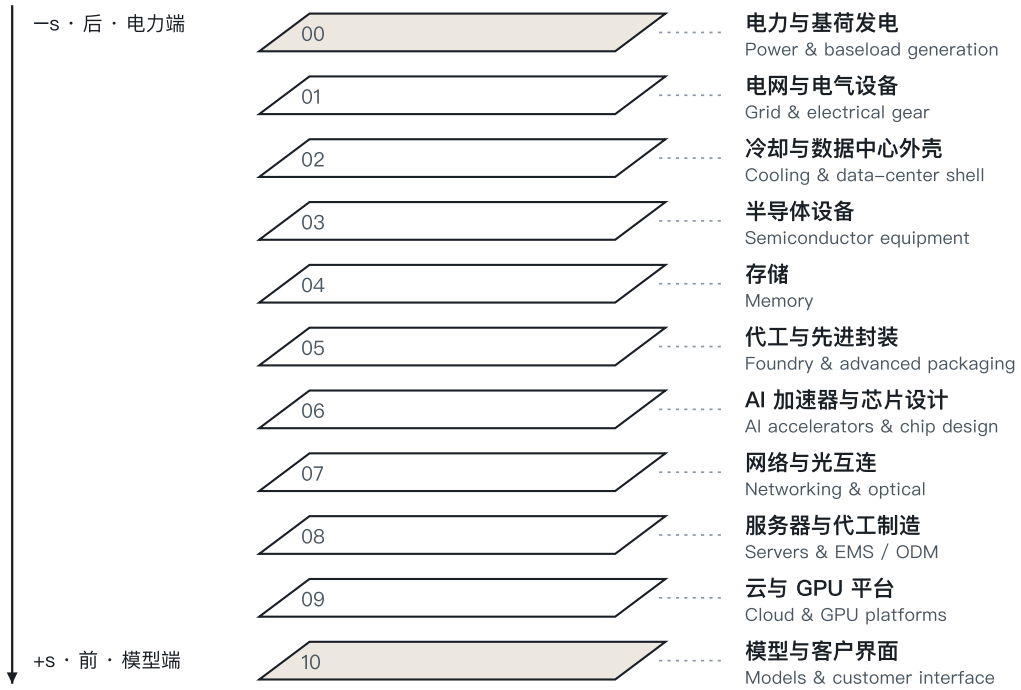


图 6–1 AI 产业链 11 层：自绘示意，只画层名与顺序，不画公司。层名取自演示库层定义。

6.4 示范一：行业定位

从展板进入，逐级下钻到某个四级行业，可看到该行业的公司家数与行业坐标；名单中的公司可按主要业务收入排序。以 AI 相关的科技行业为例，路径是：技术（Technology）→ 其下的子行业 → 四级。

公司库覆盖 BICS 全部行业层级，行业定位不是靠人工挑选，而是对全体做统一分类。展示时只用行业名称与汇总，不列任何单个公司。展板截图见图 3-3（待重拍）。

6.5 示范二：以英伟达为中心的收入线

以英伟达为中心，制图台按其上下游建出切片：切片由各关联方主要业务所在的 BICS 四级行业动态生成，供应方向排在后（−s），中心排在中间，客户方向排在前（+s）。点到点的线表示收入关系：产品中供应方向用墨绿色，客户方向用暗红色。中心公司位于面心，关系越强越靠近圆心。

需要如实说明：占比数据披露并不完整，无披露占比的点放在外圈，不填补、不估算。本计划不列关联方名称与占比数值。

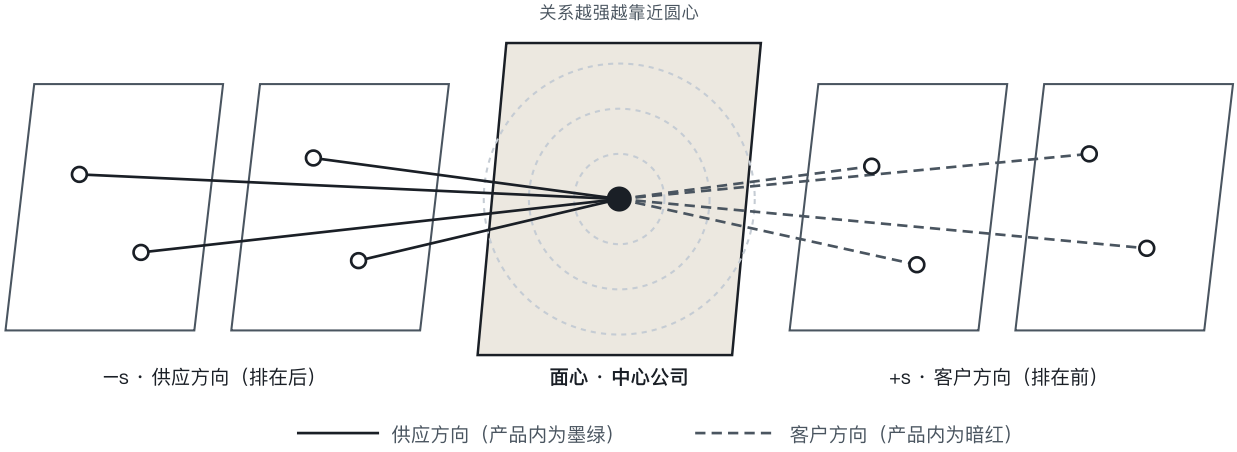


图 6-3 收入线示意：中心点居面心，供应方向在后、客户方向在前。示意图，不含真实公司与数值；实线为供应方向，虚线为客户方向。

6.6 示范三：债务期限折线（演示）

聚焦某家公司时，若其有债务日程，聚焦页底部显示一条按时间排列、单位为十亿美元的折线。目前只有演示公司有这条数据，且数字为示意，用来验证「聚焦页能承载财务序列」这一路径，不是真实公司的债务数据。

债务图曾做过独立页并删除：第一版理念要求一个决策视图，债务可视化应回到同一立方体，不做拆出去的孤页。

6.7 风险落点的研究对照

我们读过多家卖方研究机构对 AI 产业链的分析，仅用作方法对照，不转载其图表、原文与数字。读后的结构性印象是：

- 风险的位置因环节而异。需求与订单环节的风险多被写成利润率与供给限制，而不是需求中断；云平台环节被写成资本开支的回报与自由现金流是否跟得上；电力与托管环节被写成交付与杠杆。
- 同一家公司，不同机构给出不同判断；因此一张图不应把分歧合成一个分数。
- 一张图只回答一个问题；比较并排而不相减；论点用路径，截面用于归档。

这些印象对制图台的约束是：营收环继续只表示营收；债务、资本开支、积压各自留名，作为另一条命名的线，不加进营收；传导是企业节点之间的线，线的名字是「债务」或「义务」，而不是把营收环涂成风险色。

首测图中可能使用的通用口径如下表。这些口径均为设想，选定哪几项、数据从何而来，由团队确定。

表 6-1 首测风险指标（候选口径；定稿待填写）

候选口径	口径定义与数据来源	是否入选
债务到期结构	待填写	待填写
资本开支与经营现金流的关系	待填写	待填写
表外承诺	待填写	待填写
客户集中度（已有收入占比数据）	待填写	待填写
供应商集中度	待填写	待填写

本计划不含任何关于 AI 公司的具体财务数字。如需引用，将改引公司公开披露的原文并注明出处。

6.8 尚未完成的部分

- **债务传导**：沿企业节点画出债务如何从一家传到另一家，尚未做。设计写明了要看的关系，没有写连线规则、阈值或专用数据字段，这些须先写入设计再实现。
- **标准化**：制图台里的产业链公司尚未接到 BICS 四级成员；演示链的分层与公司最初由智能体按公开知识搭建，其财务数据多来自网络，不是标准来源。要做到「同一信息同一来源、同一来源同一库」，仍需整理。
- **数据获取**：本月彭博接口调用额度已用完，需申请的数据暂时无法再导出；静态数据仍可取。本阶段不以数据广度与精确度为目标。
- **关系数据**：已有的英伟达关系占比披露不全（6.5）。

> 风险 RISK
>
> 首测展示的是「定位」与「关系」两件事；「传导」是下一步。评审时请按此口径看待演示。

CHAPTER

07

对工行的应用价值

Value to ICBC

本章为团队设想。目前没有与工行用户的访谈、试点或验证记录，因此不写市场规模、用户数与收益预测，只写 SFC 可能在哪些场景里帮上忙，以及它与行内系统的距离。

7.1 与大赛主题的关系

7.2 可对应的工作场景（设想）

7.3 与行内系统的距离

7.4 对接路径设想

7.5 价值边界

7.1 与大赛主题的关系

大赛主题为「数智银行、创见未来」。SFC 关注的是银行风控场景里的一个基础问题：在大量企业与分类之中，快速、一致地看清一家企业在产业链里的位置与关系。它是一个观察与沟通的工具，不是决策系统。

7.2 可对应的工作场景（设想）

表 7–1 可对应的工作场景（设想）

场景	SFC 能提供的	现状
行业授信前的产业链定位	统一分类下，一家企业所在行业、同业与上下游的位置	分类与定位已可演示；上下游关系目前仅一条链
贷后与风险例会	同一产业链内企业的集中度与关系，以统一图件呈现	集中度的占比数据已有（部分披露）；图件导出未做
风险传导的梳理	把企业间债务或义务关系画成节点之间的线	债务传导画面未做（6.8）
内部沟通材料	用同一套标准视图，替代每次重做的静态图	视图已统一；导出未做

7.3 与行内系统的距离

SFC 目前停在本机：行业分类是彭博 BICS，公司数据是彭博导出的表；没有接入工行的客户、信贷、风险任何系统，也没有使用任何行内数据。不能代替行内的风险数据与模型。

7.4 对接路径设想

模块结构使下面这条路径可行，但**均未实现**：

1. 数据入口已与功能分离：后端有独立的公司成员库模块。可以把一份行内的企业清单作为另一份「成员表」，与 BICS 分类左连接，使行内名单自动带上行业坐标。
2. 前端只经单一接口取数，换数据源不触及前端。
3. 全部在本机运行，数据不出机，便于在受控环境里评估。

7.5 价值边界

- 不替代行内模型与评级，不预测违约；
- 不含行内数据；
- 图中每个数都应能追溯来源，不能追溯的不放进去。

CHAPTER

08

团队与分工

Team & Roles

本章列出团队构成、分工与协作方式。尚未填写的信息以「待填写」标出，版面已排好，补入内容即可。

8.1 团队构成

8.2 分工

8.3 协作方式

8.1 团队构成

团队三人（大赛要求团队不超过 3 人，须指定队长）：

表 8-1 团队构成

角色	姓名	学校	专业与年级	联系方式
队长	隋宇博	待填写	待填写	待填写
队员	周晖	待填写	待填写	待填写
队员	徐国安	待填写	待填写	待填写

> 待填写 TO FILL
>
> **指导教师：** 待填写（姓名、单位、职称）

8.2 分工

各成员的负责事项与已完成事项，由团队逐人填写。

表 8-2 成员分工（待填写）

成员	负责事项	已完成的事项
隋宇博	待填写	待填写
周晖	待填写	待填写
徐国安	待填写	待填写

8.3 协作方式

- 工程进仓库；工作工具（智能体角色与调度任务）留在各人本机，不随仓，免互相干扰。
- 上传前按显式路径提交，禁止全量添加；上传检查表见公私隔离协议。
- 设计由团队决定，改动由设计三原则审查；工程实现过程中使用了 AI 编程智能体协助。

CHAPTER

09

里程碑与计划

Milestones & Plan

本章梳理已完成的工作与后续计划。后续事项均来自已写明的未完成项，具体时点与日期待团队确定后填入。

9.1 已完成

9.2 后续计划

9.3 提交前安排

9.1 已完成

时间线压缩如下，完整版见附录 D。

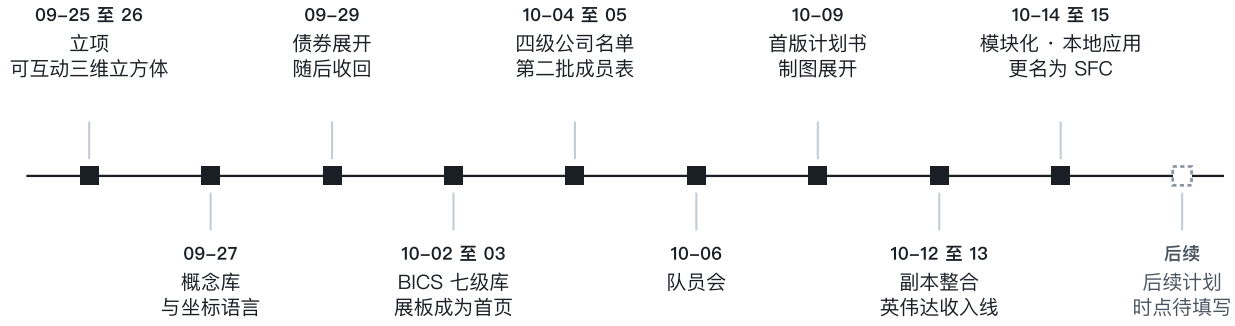


图 9–1 里程碑时间线（不按比例）：实心方块为已完成，虚线框为后续计划。

表 9–1 已完成事项

日期	事项
2026–09–25 至 26	立项：读示例公司财务表；做出可互动三维立方体；拆成可运行的工程包
2026–09–27	建概念库与坐标语言
2026–09–29	债券展开做过，随后按「一个决策视图」收回
2026–10–02 至 03	建立分工机制；BICS 七级行业坐标；工程首页成为行业展板
2026–10–04	四级公司名单；数据管理分工
2026–10–05	摄入第二批四级表；按主业规则整理空占比
2026–10–06	队员会：交代已做、未来、认领
2026–10–09	首版计划书；制图展开
2026–10–12 至 13	与队员工作副本对比与整合；以英伟达为中心的收入线
2026–10–14 至 15	模块化（26 模块 / 35 关系）、本地应用化、内嵌 Python、更名为 SFC、字标

9.2 后续计划

后续事项均出自已写明的未完成项；计划时点由团队填写，本稿不替团队排日期。

表 9-2 后续计划（时点待填写）

序	事项	内容	计划时点
1	债务传导	先把连线规则、阈值、专用数据字段写入设计，再沿企业节点画出	待填写
2	数据标准化	把制图台公司接到 BICS 四级成员，做到同一信息同一来源	待填写
3	图的导出与自制	三维与二维导出、基于坐标的自制图表	待填写
4	签名与公证	取得开发者证书后跑通公证流水线	待填写
5	搜索并法	名单框与制图台搜索框的并法待定	待填写
6	数据补全	政府类源表的完整版；第五至七级字段的取数	待填写
7	协作流程	GitHub 提交与检查的流程方案	待填写

9.3 提交前安排

提交日期与赛程节点以主办方最新通知为准，团队核实后填写。

表 9-3 提交前安排（日期待填写）

节点	日期
计划书提交截止	待填写
计划书与图件定稿	待填写
演示录屏与截图备份完成	待填写

CHAPTER

10

风险与应对

Risks & Mitigation

本章列出项目面临的主要风险与应对。风险来自数据许可、数据获取、未完成的核心画面与评审环境等，应对以「只描述方法、如实写明、按计划补齐」为原则。

表 10–1 风险与应对

风险	说明	应对
数据许可	公司成员、关系数据来自彭博导出，许可边界由团队承担	对外只描述方法；内部包不外发；外发包仅含层级、演示与关系文件；提交前核对许可
数据获取受限	本月彭博接口额度已用完	本阶段不以数据广度为目标；静态数据仍可导出；已取得的数据足够演示
债务传导未完成	核心画面尚未做	计划书如实写明；先写设计规则，再实现；演示以已有的行业定位与收入线为主
指标公信力	团队不自造指标	只用被广泛接受的口径；每个数保留来源
数据标准不一	演示链来自公开知识，分类与公司未统一到 BICS	列入后续计划；不把演示链写成标准数据
评审环境	应用仅支持 macOS	备录屏、截图与本计划的图件；跨平台支持范围：待填写
签名与公证	ad–hoc 签名，首次打开需手工放行	提供放行说明；取得开发者证书后公证
第三方版权	阅读过的卖方研究含版权内容	计划书不转载图表与原文；相关材料不进计划书
协作与维护	工程由少数人加智能体协作完成	模块化与接口清晰，使改动影响面可读；概念库、设计文档与工作日志保证续做
时限	提交窗口以官网为准	团队核实最新通知（见表 9–3）

APPENDIX A

附录 A 术语表

本表集中列出本计划使用的术语，按首次出现的逻辑顺序排列。

术语	英文	释义
SFC / 标准金融制图	Standard Financial Charting	本项目。
BICS	Bloomberg Industry Classification Standard	彭博行业分类标准，本项目使用 2024 年股票层级表，七级。
展板	Industry board	行业分类的前三级，同一块版面。
名单	Company list	某四级行业下的公司列表，一行一家。
制图台	Charting stage	三维制图页（原称立方体）。
切片	Slice	沿 s 轴堆叠的一张平面，代表产业链一个环节或一个行业。
公司点	Company point	切片上的一个环，代表一家公司。
同心环	Concentric ring	切片内按某个量大小排列的圆环，圆心为最大。
收入线	Revenue link	企业之间点到点的线，两色区分供应与客户方向。
位置坐标	Position coordinate	`(s, x, y)`，制图台中唯一的摆放语言（1 类坐标）。
相对坐标	Relative coordinate	公司在面内的环上位置（2 类坐标）。
行业坐标	Industry coordinate	BICS 七段码（3 类坐标），展板与名单显示前四段。
主要业务	Primary business	同一公司下收入占比最大的一个行业归属。
空占比	Empty share	主要业务收入占比为空；仍进名单，坐标前加负号。
标准视角	Standard view	一键回到的规范相机位置。
聚焦 / 钉住	Focus / Pin	聚焦一张切片；钉住多张切片使其留在原位。
切片间距 d	Slice spacing	切片之间的距离因子，0% 到 200%。
外壳	Shell	原生应用窗口，承载页面并管理内嵌后端。
内部包 / 外发包	Internal / outbound package	含 / 不含公司成员库的两种发布包。
模块图	Module map	26 模块 / 35 关系的静态图。
公私隔离	Public / private separation	工程进仓，工作工具留本机的协议。
首测	First Test	本计划的首次示范，主题为 AI 产业链金融风险。

APPENDIX B

附录 B 数据来源与许可说明

数据、研究材料、开源组件与自有部分的出处与使用边界。本计划只描述方法，不展示彭博实体级原始数据明细。

B.1 第三方数据

项	内容	许可与使用边界
彭博 BICS 层级	七级层级	彭博的分类标准。外发包仍含该层级文件，外发由团队授权并承担许可责任
彭博公司成员表	2026–10–03（各一级行业表）、2026–10–05（必需消费品四级表）	仅限团队内部；含该库的包不外发；本计划不展示明细
彭博供应链汇总	2026–10–05 截图整理的英伟达上下游	彭博数据；对外展示须先核对
彭博供应商关系表	演示链中部分公司的供应值来源	同上
彭博查询语言手册	终端帮助（2026–10–03）	仅作内部取数参考；不属本产品说明书

B.2 第三方研究

团队留有卖方研究机构的研究材料，仅作内部阅读。**本计划不转载其中的图、表、原文与数字。**

B.3 开源与第三方组件

见表 4-1。three.js 为 MIT；Python 为 PSF 许可；字体 Jost 为 SIL OFL 1.1；OpenSSL 为 Apache-2.0；zstd 为 BSD-3-Clause；ncurses 为 X11/MIT 风格。完整声明在发布包内 `THIRD-PARTY-NOTICES.txt`。

B.4 自有部分

概念库、设计文档、界面与全部应用代码、模块图、工作日志为本队原创。

本附录不构成对彭博条款的法律意见；许可文字以团队所属机构的实际许可为准。

APPENDIX C

附录 C 模块清单

共 26 个模块、35 条关系；前端 12、后端 10、外壳 3，另有静态模块跟踪 1。模块图见图 4-2。

C.1 前端（12）

模块	中文名	职责
FE-NAV	导航	展板、名单、制图台之间的路由
FE-BOARD	展板	BICS 一至三级展板
FE-LIST	列表	四级公司名单
FE-LISTAREA	列表属地	上市地筛选控件
FE-OPENCUBE	跳转制图台	制图台启动，读取载荷
FE-ACTION	操作	制图台会话状态
FE-COORDONE	摆放坐标	唯一的摆放入口
FE-SCENE	场景	三维场景，使用服务端预算的环位置
FE-PANEL	面板	悬浮操作面板
FE-FOCUS	聚焦	聚焦与展开层
FE-API	接口	前端到后端的唯一 HTTP 口
FE-AESTHETIC	前端设计	跨页面的玻璃与纸面设计元素

C.2 后端（10，含静态模块跟踪 1）

模块	中文名	职责
BE-HTTP	—	本机回环 HTTP、静态与模块图窄口
BE-BUNDLE	捆绑编排	按模式分发制图台载荷（演示、影集、链）
BE-DB-DEMO	演示集	演示库（公司与层）
BE-DB-SHADOW	影集	非链公司的空壳
BE-NVDA-LAYOUT	N 布局规划	服务端环与切片布局
BE-NVDA-LINKS	N 关系集	英伟达收入关系文档
BE-BICS-HIER	BICS 分类树	层级索引
BE-BICS-ENTITY	BICS 公司树	成员与计数
BE-BICS-AREA	BICS 地区映射	上市地映射
BE-BICS-INGEST	BICS 导入	离线导入脚本
MODULES-TRACK	静态模块跟踪	模块图与纸面页

C.3 外壳（3）

模块	中文名	职责
SHELL-WINDOW	壳窗口	原生窗口，仅加载本机回环页面
SHELL-PROC	内嵌后端	起停后端子进程、健康检查
SHELL-PACK	打包	构建期打包，不随应用运行

APPENDIX D

附录 D 工程里程碑时间线

取自团队的工作日志与工程发展史。部分日期按区间或近似写，不作精确到日的断言。

日期	事项
2026–09–06	仓库建立（首次提交）
2026–09–25	读示例公司财务表，讨论盈利、风险与融资
2026–09–25 至 26	提出可互动三维：点为公司，层为产业链环节，美国与非美国分色；做出单文件立方体
2026–09–26	切片、同心环、共面标签；拆成可运行工程包（静态页、标准库服务、SQLite）；绑定 GitHub
2026–09–27	建概念库；用户轴固定为（s, x, y）
2026–09–29	债券展开：做过，又收回；一个决策视图
2026–10–02	建立审查、日志、规划三类职能；抽出与退开机制
2026–10–02 至 03	视空间、间距 d、全幅界面；美工分工；BICS 2024 七级库；展板成为首页
2026–10–04	四级公司名单；数据三分工；上市地筛选；展板与名单只显示前四段坐标
2026–10–05	摄入第二批四级表；空占比规则；各一级家数核对
2026–10–06	队员会
2026–10–06 至 09	制图台可读性修复；首页搜索与返回；公司点改为与切片共面的窄环
2026–10–09	首版计划书；研报阅读与制图展开
2026–10–09 至 12	以英伟达为中心的收入线（日志无精确日）
2026–10–12 至 13	队员工作副本对比、整合建议、整合实现
2026–10–13 前后	过滤与面板改版；英伟达链动态切片；公司环视觉；色彩方案；模块化方案
2026–10–14	模块化 M1—M4、前后端分离窄口、静态模块图、全局改名；本地化改造（外壳、内嵌后端、本地 three.js、打包、回归脚本）
2026–10–15	内嵌 Python、签名与公证流水线、两种发布包；模块与代码一一对应；总项目更名 SFC；字标

APPENDIX E

附录 E 图件与来源索引

本计划所有图件均为本队自绘示意或自有工程导出，不含第三方实体级数据，不转载第三方研究的图表。

图	图名	类型	来源与说明
封面	SFC logo 与字标	自有矢量	三框 logo 与方角斜切字标，内联矢量，无外链
图 1–1	完成度总览	自绘示意	由表 1–1 重绘
图 3–1	三类坐标示意	自绘示意	依据概念库中的坐标定义
图 3–2	决策路径	自绘示意	展板、名单、制图台的线框，不含公司明细
图 3–3	行业展板	待重拍	版面占位；待用新版白底重拍，仅含行业名称、坐标与家数汇总
图 3–4	制图台总览	待重拍	版面占位；待用新版白底重拍，使用演示库数据
图 4–1	总体结构	自绘示意	依据 4.1
图 4–2	模块关系图	自有工程导出	由工程内静态模块图导出，按纸面配色重着色；不含第三方数据
图 6–1	AI 产业链 11 层	自绘示意	层名取自演示库层定义，只画层名与顺序
图 6–3	收入线示意	自绘示意	不标真实公司与数值
图 9–1	里程碑时间线	自绘示意	依据附录 D

字体：Jost Light 300 大写子集（SIL OFL 1.1）内嵌；中文正文使用系统字体，未再分发。

APPENDIX F

附录 F 赛事口径摘录

以下为 2026-10-09 所见的大赛官网信息，使用前请核实最新通知。

项	内容
名称	第十七届「工行杯」全国大学生金融科技创新大赛
主办	中国工商银行股份有限公司
承办	三人行未来科技集团股份有限公司
主题	「数智银行、创见未来」
公布的方向	科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，以及金融安全服务、特色金融服务、财富管理服务、青年群体服务、开放创新服务
参赛	境内外高校在校本科、硕士、博士；个人或团队，团队不超过 3 人，指定队长
公布赛程	2026 年 5 月启动；宣讲、报名及作品提交 5—9 月；省赛 10 月；全国半决赛 11 月；总决赛 12 月；细节以公众号为准
原创	作品须原创

> 说明 NOTE
>
> 本计划的参赛方向为科技金融。上表为官网所见口径的摘录，不构成对赛程的确认；提交日期见表 9-3（待填写）。